

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Química de la nutrición

Primer semestre	LNB-103
CICLO ESCOLAR	CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Al concluir la asignatura, el estudiante explicará los principios químicos que sustentan la composición de los alimentos, los nutrientes y los principales procesos metabólicos, relacionando las propiedades de la materia, las soluciones, el equilibrio ácido-base, las biomoléculas y las reacciones químicas con fenómenos relevantes para la nutrición. Aplicará procedimientos de laboratorio y cálculos básicos para interpretar situaciones de alimentos, metabolismo y salud.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Fundamentos Químicos Aplicados a la Nutrición 1.1. Materia, elementos, compuestos y enlaces químicos 1.2. Propiedades físicas y químicas de la materia 1.3. Soluciones, concentraciones y diluciones 2. Química de las Biomoléculas y los Nutrientes 2.1. Carbohidratos: estructura, propiedades y funciones 2.2. Lípidos y proteínas: estructura, propiedades y funciones 2.3. Vitaminas, minerales, agua y otros componentes de interés nutricional 3. Reacciones Químicas y Procesos Fisiológicos 3.1. Reacciones químicas, energía y velocidad de reacción 3.2. Ácidos, bases, pH y sistemas amortiguadores 3.3. Enzimas y su participación en procesos metabólicos 4. Química del Metabolismo y Aplicaciones en Nutrición 4.1. Transformación química de carbohidratos, lípidos y proteínas 4.2. Metabolismo energético y balance de energía 4.3. Aplicaciones de la química en alimentos, nutrición y salud

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO**

1. Práctica de Laboratorio: Propiedades de la Materia y Soluciones

Descripción:

El estudiante determina propiedades físicas y químicas de materiales y prepara soluciones de concentración conocida, relacionando los resultados con situaciones propias de la nutrición.

Objetivo:

Aplicar conceptos químicos básicos para caracterizar sustancias y preparar soluciones de uso frecuente en contextos de alimentos y nutrición.

Metodología:

Demostración docente, práctica de laboratorio, medición de propiedades, preparación de soluciones, cálculos de concentración y análisis de resultados.

2. Práctica de Laboratorio: pH y Equilibrio Ácido-Base

Descripción:

Análisis experimental del pH de diferentes sustancias y alimentos, así como de la acción de sistemas amortiguadores en situaciones relacionadas con el organismo.

Objetivo:

Interpretar el pH y los principios ácido-base para explicar fenómenos químicos relevantes para la nutrición.

Metodología:

Práctica experimental, uso de indicadores o medidores de pH, registro de datos, comparación de resultados y discusión de situaciones aplicadas.

3. Práctica de Laboratorio: Identificación de Biomoléculas

Descripción:

Identificación cualitativa de carbohidratos, proteínas y lípidos presentes en muestras de alimentos mediante pruebas químicas seleccionadas.

Objetivo:

Relacionar las características químicas de las biomoléculas con su presencia y función en los alimentos.

Metodología:

Práctica guiada, aplicación de pruebas químicas, observación de cambios, registro de evidencias y análisis estructura-función.

4. Taller de Análisis: Enzimas y Reacciones Químicas

Descripción:

Análisis de situaciones experimentales y problemas relacionados con factores que modifican la actividad enzimática y la velocidad de las reacciones.

Objetivo:

Explicar la participación de las enzimas en procesos químicos relacionados con la digestión y el metabolismo.

Metodología:

Resolución de problemas, interpretación de gráficas y resultados experimentales, estudio de casos y discusión de conclusiones.

5. Estudio de Casos: Química del Metabolismo Energético

Descripción:

Análisis de casos en los que se relacionan carbohidratos, lípidos y proteínas con las transformaciones químicas que permiten obtener y utilizar energía.

Objetivo:

Integrar las rutas generales de transformación de macronutrientes para interpretar situaciones nutricionales contextualizadas.

Metodología:

Estudio de casos, análisis de evidencias, construcción de relaciones entre procesos, preguntas de pensamiento crítico y argumentación.

6. Proyecto Integrador: Química Aplicada a la Nutrición

Descripción:

Resolución de un problema contextualizado relacionado con la composición de un alimento, una reacción química o un proceso metabólico de interés nutricional.

Objetivo:

Integrar los principios químicos estudiados para explicar y resolver una situación relacionada con alimentos, nutrición y salud.

Metodología:

Aprendizaje Basado en Problemas, trabajo colaborativo, análisis de información, aplicación de cálculos, presentación de resultados y retroalimentación docente.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
INDEPENDIENTES

1. Portafolio de Estructuras Químicas de Interés Nutricional

Descripción:

Elaboración de representaciones de moléculas y compuestos relevantes para la nutrición, identificando elementos, enlaces, grupos funcionales y características básicas.

Producto:

Portafolio organizado de estructuras químicas con interpretación breve.

Propósito:

Consolidar la comprensión de la estructura y propiedades de compuestos relevantes para la nutrición.

2. Resolución de Problemas de Concentraciones y Diluciones

Descripción:

Resolución de ejercicios contextualizados para determinar concentraciones, preparar diluciones y seleccionar procedimientos adecuados.

Producto:

Cuadernillo de problemas resueltos y procedimiento de cálculo.

Propósito:

Aplicar cálculos químicos básicos a situaciones prácticas relacionadas con soluciones.

3. Análisis de pH en Alimentos

Descripción:

Selección de alimentos o bebidas y análisis de su acidez o alcalinidad, relacionando el pH con sus características químicas y posibles implicaciones.

Producto:

Reporte de análisis de pH con tabla de resultados e interpretación.

Propósito:

Relacionar la acidez y alcalinidad con las propiedades químicas de los alimentos.

4. Análisis Químico de Macronutrientes a partir de Etiquetas

Descripción:

Interpretación de información nutrimental de diferentes alimentos para identificar y comparar carbohidratos, proteínas, lípidos y otros componentes.

Producto:

Tabla comparativa y análisis químico-nutricional de alimentos.

Propósito:

Interpretar la composición de los alimentos desde una perspectiva química y nutricional.

5. Resolución de un Caso sobre Metabolismo Energético

Descripción:

Análisis de una situación nutricional en la que se requiera explicar la transformación y utilización de macronutrientes para la obtención de energía.

Producto:

Reporte de caso con explicación de los procesos químicos involucrados.

Propósito:

Aplicar principios químicos para explicar la transformación y utilización de nutrientes.

6. Investigación Aplicada: Química, Alimentos y Salud

Descripción:

Investigación breve sobre un proceso químico relacionado con conservación, cocción, transformación de alimentos o metabolismo y su relevancia para la nutrición.

Producto:

Informe aplicado con fuentes académicas y conclusiones fundamentadas.

Propósito:

Vincular conocimientos químicos con procesos reales de alimentos, nutrición y salud.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Prácticas de laboratorio y reportes — 25 %
Aplicación correcta de procedimientos, registro de evidencias, cálculos e interpretación de resultados.
- Resolución de problemas químicos — 20 %
Planteamiento, procedimiento, precisión de cálculos y fundamentación de resultados.
- Análisis químico de alimentos y biomoléculas — 15 %
Identificación, comparación e interpretación de componentes y propiedades químicas.
- Análisis de casos y metabolismo — 20 %
Relación entre principios químicos, biomoléculas, procesos metabólicos y situaciones nutricionales.
- Proyecto integrador: Química aplicada a la nutrición — 20 %
Integración de conocimientos, aplicación a un problema real, argumentación y calidad de la propuesta.

TOTAL: 100 %

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

No aplica

Instrucciones de llenado:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Denominación de la asignatura o unidad de aprendizaje	Señalar el nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje de igual manera que en el mapa curricular.
Ciclo escolar	Indicar el ciclo escolar en el que se impartirá la asignatura en el orden establecido en el mapa curricular. En caso de ser flexible; indicar el área o módulo al que pertenece. Para currículum rígido que contemple asignaturas optativas; indicar “Optativa”, y en caso de que se curse en un ciclo determinado, señalar el ciclo acompañado de la leyenda “Optativa”.
Clave de la asignatura	Anotar la clave que identifica a la asignatura o unidad de aprendizaje; la cual debe coincidir con la señalada en el mapa curricular.
Fines de aprendizaje o formación	Describir los aprendizajes y fines que alcanzará el estudiante al concluir la asignatura. Deberá sustentar la denominación de la asignatura, vincularse con los contenidos temáticos y coadyuvar al logro del fin de aprendizaje y perfil de egreso del plan de estudios.
Contenido temático	Enunciar, en idioma español, los temas y subtemas que se abordarán en la asignatura o unidad de aprendizaje; estructurados de manera lógica y secuencial y numerados en orden jerárquico. Éstos deberán ser acordes con la carga horaria asignada, sustentar la denominación de la asignatura y contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje bajo conducción de un académico	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante en las horas-clase. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura, modalidad educativa e instalaciones empleadas, además de contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje independientes	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante de manera independiente. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura y la modalidad educativa.
Criterios de evaluación	Enlistar las actividades o productos que considerarán para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, señalar el porcentaje para cada uno, de tal manera que sumen el 100%. Éstos deberán ser acordes con las actividades de aprendizaje.
Modalidades tecnológicas e informáticas	Describir los recursos tecnológicos y de comunicación que emplearán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. NOTA: Para las modalidades no escolarizada y mixta, es un elemento obligatorio, toda vez que dará sustento a la modalidad elegida.

NOTA: Favor de no modificar la presentación de los formatos, en virtud que se encuentra diseñado para facilitar el llenado de cada uno de los apartados.